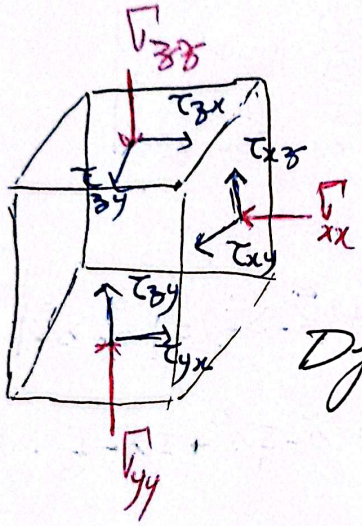
CamScanner

Le Contrainte :

* est la propriété ponctuelle, c'est un tenseur dans un point donné.

* Il existe les Contrainte normale et les Contrainte de Cisaillement.

⇒ Généralement, il existe 9 "composantes".



Djou Az

⇒ Les Contraintes normales sont :

σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz}

⇒ Les six Contraintes cisaillement :

τ_{xy} , τ_{yx}

τ_{xz} , τ_{zx}

τ_{yz} , τ_{zy}

NOTA :

Les Contraintes de Cisaillement sont égales.

-Donc La matrice est Symétrique.

$$\bar{\bar{\sigma}}^{v} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

1) Définitions des Contrainte principales et des directions principale :

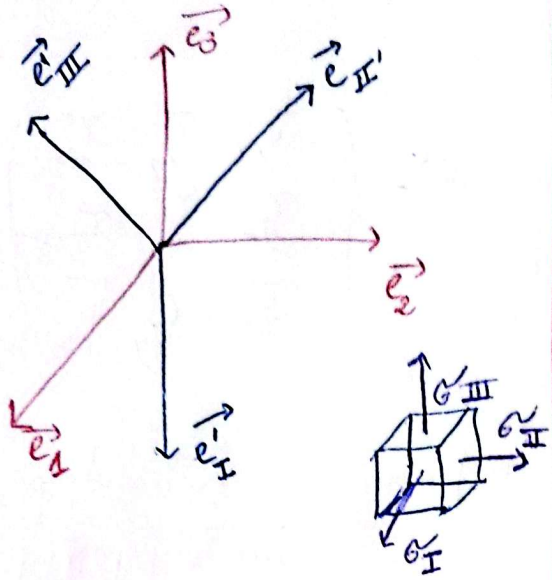
- Le tenseur de C est représenté par une matrice Symétrique

⇒ par rapport à une base orthonormé directe de l'espace donnée $(\vec{e_1}, \vec{e_2} \text{ et } \vec{e_3})$

$$\bar{\bar{\sigma}} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \quad (\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$$

* Il existe une base privilégiée dite base propre (ou B. pricipale) $(\vec{e'_I}, \vec{e'_{II}}, \vec{e'_{III}})$ dans les Composantes forment M. Diagonale

$$\bar{\bar{\sigma}}' = \begin{pmatrix} \sigma_I & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{II} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{III} \end{pmatrix} \quad (\vec{e'_I}, \vec{e'_{II}}, \vec{e'_{III}})$$



* $\vec{e}'_I$, $\vec{e}_{II}$, $\vec{e}'_{III}$ sont les vecteurs unitaire représentent la base principale.

* Il est nécessaire de caractériser l'orientation de la base principale $(\vec{e}'_I, \vec{e}_{II}, \vec{e}'_{III})$

⇒ Les contrainte σ_I, σ_{II}, σ_{III} sont appelées contraintes principales.

⇒ Les vecteurs unitaires $\vec{e}'_I$, $\vec{e}'_{II}$, $\vec{e}'_{III}$ de la base principales sont appelés directions principales.

II- polynôme caractéristique : $p(\lambda)$

* pour clc les C. principales, il est nécessaire de déterminer $p(\lambda)$ de la matrice du tenseur $\bar{\bar{\sigma}}$:

$$p(\lambda) = \det\left(\bar{\bar{\sigma}} - \lambda \bar{\bar{I}}\right) = \left|\bar{\bar{\sigma}} - \lambda \bar{\bar{I}}\right|$$

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} \sigma_{11}-\lambda & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22}-\lambda & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33}-\lambda \end{vmatrix}$$

$$p(\lambda) = \det\left(\bar{\bar{\sigma}} - \lambda \bar{\bar{I}}\right) = \left|\bar{\bar{\sigma}} - \lambda \bar{\bar{I}}\right|$$

$$p(\lambda) = \lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 .$$

* I_1, I_2, I_3 sont les invariantes du tenseur de C. $\bar{\bar{\sigma}}$.

* λ est une valeur propre si et seulement si :

$$\det\left(\bar{\bar{\sigma}} - \lambda \bar{\bar{I}}\right) = \left|\bar{\bar{\sigma}} - \lambda I\right| = \lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0$$

* Afin d'obtenir les valeurs propres, on cherche à factoriser le polynôme caractéristique $p(\lambda)$:

$$p(\lambda) = \det\left(\bar{\bar{\sigma}} - \lambda \bar{\bar{I}}\right) = (\sigma - \lambda_1)(\sigma - \lambda_2)(\sigma - \lambda_3)$$

* Donc les C.p :

$$\sigma_I = \lambda_1 \ , \ \sigma_{II} = \lambda_2 \ , \ \sigma_{III} = \lambda_3 .$$

Djou Az

⇒ Il existe 2 Cas :

* premier Cas :

* p(λ) est scindé

** $p(\lambda) = (\sigma - \lambda_1)(\sigma - \lambda_2)(\sigma - \lambda_3) = 0$
⇒ "3" racines" distinctes".

* Le spectre de $\bar{\bar{\sigma}}$: $Sp(\sigma) = \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}$

* Les 3 c.p sont distinctes :

$\sigma_I = \lambda_1$ $\sigma_{II} = \lambda_2$ $\sigma_{III} = \lambda_3$

* Les 3 direction p sont distinctes :

$\vec{e}_I$, $\vec{e}_{II}$, $\vec{e}_{III}$

$$\bar{\bar{\sigma}}' = \begin{pmatrix} \sigma_I & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{II} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{III} \end{pmatrix} \quad (\vec{e}_I, \vec{e}_{II}, \vec{e}_{III})$$

Djou Az

Exemple :

point M d'un milieu continu & relativement à une base R $(M, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, $\bar{\bar{\sigma}}(M)$:

$$\bar{\bar{\sigma}}(M) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} [MPa] \quad (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

* calc c.p du tenseur $\bar{\bar{\sigma}}(M)$?

Solution :

- pour déterminer les contraintes principales il faut déter les valeur propres $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$

* par le polynôme caractéristique p(λ) :

$$p(\lambda) = \det(\sigma(M) - \lambda I) = \lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0$$

$$= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 3 \\ 2 & 4-\lambda & 6 \\ 3 & 6 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

1- calcul les trois invariants :

$I_1 = \text{trace}(\bar{\bar{\sigma}}(M)) = 1 + 4 + 1$

$\boxed{I_1 = 6\ MPa}$

I_2 : égale la somme des trois mineurs.

$I_2 = m_{11} + m_{22} + m_{33}$

$$I_2 = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$= (-32) + (-8)$

$= -32 - 8 \Rightarrow \boxed{I_2 = -40\ MPa^2}$

$I_3 = \det(\sigma(M)) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 1 \end{vmatrix}$

$\boxed{I_3 = 0}$

Donc :

$P(\lambda) = \lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0$

~~$P(\lambda) = \lambda^3 + (\quad)\lambda^2 -$~~

$\Rightarrow P(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 - 40\lambda = 0$

$\Rightarrow \lambda(\lambda^2 - 6\lambda - 40) = 0$

$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda^2 - 6\lambda - 40 = 0 \end{cases}$ Djou Az

$\lambda^2 - 6\lambda - 40 = 0$ / $\Delta = 196 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 14$

$\lambda_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$, $\lambda_3 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$

$\lambda_2 = 10$ / $\lambda_3 = -4$

$Sp(\bar{\bar{\sigma}}(M)) = \{0, 10, -4\}$

$P(\lambda) = \lambda(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3)$

$P(\lambda) = \lambda(\lambda - 10)(\lambda + 4)$

Donc :

$\sigma_I = \lambda_1 = 0$ MPa / $\sigma_{II} = \lambda_2 = 10$ MPa

$\sigma_{III} = \lambda_3 = -4$ MPa.

Vérification !!! :

$\bar{\bar{\sigma}}'(M) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}_{(\text{base principale})}$

$I_1 = \text{trace}(\bar{\bar{\sigma}}'(M)) = 0+10-4 \Rightarrow I_1 = 6$ ✓

$I_2 = \begin{vmatrix} \quad \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \quad \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \quad \end{vmatrix} \Rightarrow I_2 = -40$ ✓

$I_3 = \det(\bar{\bar{\sigma}}'(M)) \Rightarrow I_3 = 0$ ✓

• Deuxième Cas :

* $P(\lambda) = |\bar{\bar{\sigma}} - \lambda\bar{\bar{I}}| = (\sigma - \lambda_1)(\sigma - \lambda_2)^2 = 0$

$\Rightarrow$ racine simple et racine double.

* $Sp(\bar{\bar{\sigma}}) = \{\lambda_1, \lambda_2\}$

* Les contraintes principale sont :

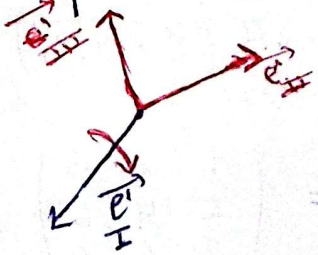
$\sigma_I = \lambda_1$, $\sigma_{II} = \lambda_2 = \sigma_{III}$

$\bar{\bar{\sigma}} = \begin{pmatrix} \sigma_I & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{II} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{III} \end{pmatrix}_{(\vec{e'_I}, \vec{e'_{II}} \text{ et } \vec{e'_{III}})}$

* La direction principale $\vec{e'_I}$ associé la racine simple est distincte.

* Les deux autres directions perpendiculaires ($\vec{e'_{II}}$ et $\vec{e'_{III}}$) sont associées, tous les deux à la racine double.

* ($\vec{e'_{II}}$ et $\vec{e'_{III}}$) constituent une infinité de couples de vecteurs perpendiculaires et contenus dans le plan dont la normal est $\vec{e'_I}$



Exemple :

$$\bar{\bar{\sigma}}(M) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad [MPa] \quad (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

1- calculer les C. principales du tenseur de contrainte.

Solution :

Djou Az

- avec la méthode de polynôme caractéristique :

$$P(\lambda) = \det(\bar{\bar{\sigma}} - \lambda \bar{\bar{I}}) = \lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0$$

a- calculer les invariantes :

$$I_1 = \text{Trace}(\bar{\bar{\sigma}}(M)) = 0+0+0 \Rightarrow \boxed{I_1 = 0\ MPa}$$

$$I_2 = m_{11} + m_{22} + m_{33} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (-1) + 1 - 1 \Rightarrow \boxed{I_2 = -3\ MPa^2}$$

$$I_3 = \det(\bar{\bar{\sigma}}(M)) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 0 - 1\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -1 + 1 \Rightarrow \boxed{I_3 = 2\ MPa^3}$$

$$\Rightarrow P(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda + 2 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^3 - 3\lambda - 2 = 0$$

$(-1)^3 - 3(-1) - 2 = 0 \Rightarrow 0 = 0$

(-1) est une racine $/ \boxed{\lambda = -1}$

$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ et x_1 est racine

$\Rightarrow (x - x_1)(ax^2 + bx + c)$

$\Rightarrow (x+1)(ax^2 + bx + c)$

- par identification :

$ax^3 + bx^2 + cx + ax^2 + bx + c$

$(a)\lambda^3 + \lambda^2(b+a) + \lambda(c+b) + c = 0$

$\lambda^3 - 3\lambda + 2 = 0$

$c = -2$

$a = 1 \Rightarrow b + a = 0 \Rightarrow \boxed{b = -1}$

donc :

$$(x+1)(x^2 - x - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda+1)(\lambda^2 - \lambda - 2) = 0$$

$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \quad / \Delta = 1 + 8 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 3$

$\lambda_2 = \frac{1-3}{2} \Rightarrow \boxed{\lambda_2 = -1}$

$\lambda_3 = \frac{-1+3}{2} \Rightarrow \boxed{\lambda_3 = 1}$

$\lambda_1 = \lambda_2 = -1$

$\lambda_3 = 2.$

$S_p(\bar{\bar{\sigma}}_{(M)}) = \{-1, 2\}$

$P(\lambda) = |\bar{\bar{\sigma}} - \lambda \bar{\bar{I}}| = (\lambda+1)(\lambda-2)^2$

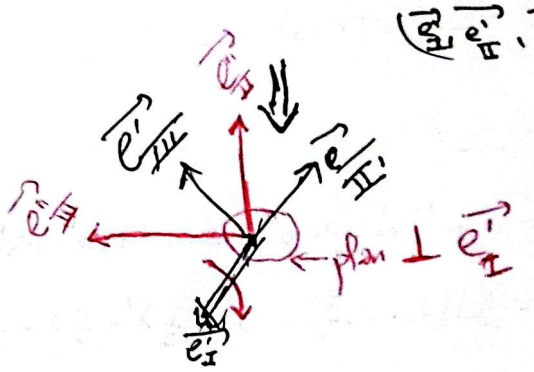
Les C.p sont : $\vec{\sigma}_I = \vec{\sigma}_{II} = \lambda_1 = \lambda_2 = -1\ MPa$

$\vec{\sigma}_{III} = \lambda_3 = 2\ MPa.$

Directions principales du tenseur de contrainte :

orthogonaux et contenus dans le plan normale $\overrightarrow{e'_I}$.

$$\sigma(B) = \begin{pmatrix} \sigma_H & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_H & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_H \end{pmatrix} \quad (\overrightarrow{e'_I}, \overrightarrow{e'_{II}}, \overrightarrow{e'_{III}})$$



I- Détermination du des directions principale :

La détermination s'opère selon que les Contraintes principales soient distinctes ou pas.

Premier Cas :

* Les 3 C.p sont "distinctes".

⇒ Les 3 Direction p sont aussi distinctes

$\overrightarrow{e_i}$, $\overrightarrow{e'_{II}}$, $\overrightarrow{e'_{III}}$

$$\sigma(A) = \begin{pmatrix} \sigma_I & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{II} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{III} \end{pmatrix}$$

Djou Az

Deuxième Cas :

* Deux C.p sont "égales".

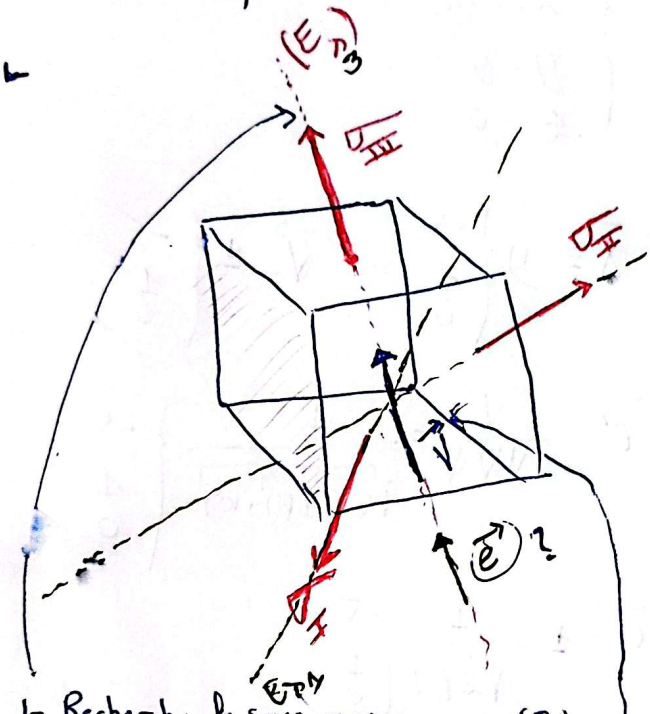
⇒ $\overrightarrow{e'_I}$ associé à la racine simple est distinct.

⇒ $\overrightarrow{e'_{II}}$, $\overrightarrow{e'_{III}}$ (perpendiculaires) sont associés tous les deux à la racine double.

⇒ Le couple de vecteurs ($\overrightarrow{e'_{II}}$ et $\overrightarrow{e'_{III}}$) constituent une infinité de vecteur

II Méthodologie de détermination des directions principales :

pour déter les direc.p associées à chacune des c.p, On procède ainsi :



1- Recherche le sous-espace propre (E_{λ_i}) associé à chacune C.p $(\vec{v}_I, \vec{v}_{II}, \vec{v}_{III})$

2- Extraire de chacun des sous-espaces propre E_{λ_i} le Vpropre $\vec{V}$ correspondant.

3- Déte Vecteur Unitair $\vec{e}$ porté par la direc du Vecteur propre associé $\vec{V}$ car à chaun C.p.

- Le $\vec{e}$ constitue la direction principale $\vec{e}_3$

Djou Az

Rappel :

Un sous espace propre noté E_λ :

$$E_\lambda = \ker\left(\bar{\bar{\sigma}} - \lambda \bar{\bar{I}}\right) \Rightarrow$$

Il existe un Vecteur $\vec{X}$ de $\mathbb{R}^3$

$$\vec{X} = \begin{cases} x \\ y \\ z \end{cases} \in E_\lambda \Rightarrow \vec{X} \in \ker\left(\bar{\bar{\sigma}} - \lambda \bar{\bar{I}}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\bar{\bar{\sigma}} - \lambda \bar{\bar{I}}\right).\vec{X} = 0$$

$$\Rightarrow \left(\bar{\bar{\sigma}}.\vec{X} - \lambda \bar{\bar{I}}.\vec{X}\right) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \bar{\bar{\sigma}}.\vec{X} - \lambda \vec{X} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \boxed{\bar{\bar{\sigma}}.\vec{X} = \lambda \vec{X}}$$

Connais ? ?

$$\left(\bar{\bar{\sigma}} - \lambda_{(n)} \bar{\bar{I}}\right).\vec{X} = \vec{0}$$

n : chaque racine.

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \sigma_{11} - \lambda & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} - \lambda & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (\sigma_{11} - \lambda)x + \sigma_{12} y + \sigma_{13} z = 0 \\ \sigma_{21} x + (\sigma_{22} - \lambda) y + \sigma_{23} z = 0 \\ \sigma_{31} x + \sigma_{32} y + (\sigma_{33} - \lambda) z = 0 \end{cases} \quad (\Sigma)$$

* On résout le système d'équations précédent pour chacune des valeurs propres. On a :

1- Cas où les 3 c.p sont distinctes :

⇒ Le vct $\vec{X}$ sous forme d'une droite vectorielle comme suit :

$$\vec{X} = x\underbrace{\begin{pmatrix}1\\a\\b\end{pmatrix}}_{\vec{V}} \text{ ou } \vec{X} = y\underbrace{\begin{pmatrix}c\\1\\d\end{pmatrix}}_{\vec{V'}}$$

$$\text{ou } \vec{X} = z\underbrace{\begin{pmatrix}e\\f\\1\end{pmatrix}}_{\vec{V}}$$

⇒ Ensuite on extrait de chaqun sous-esp.p un vecteur propre $\vec{V}$:

$$\vec{V} = \pm\begin{pmatrix}1\\a\\b\end{pmatrix} \quad \vec{V} = \pm\begin{pmatrix}c\\1\\d\end{pmatrix} \quad \vec{V} = \pm\begin{pmatrix}e\\f\\1\end{pmatrix}$$

⇒ Enfin, pour chq c.p, on déter le vecteur unitaire $\vec{e'}$

$$\vec{e'} = \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|} \Rightarrow \vec{e'} = \pm\frac{1}{\sqrt{1^2+a^2+b^2}}\begin{Bmatrix}1\\a\\b\end{Bmatrix}$$

$$\vec{e'} = \pm\frac{1}{\sqrt{1+c^2+d^2}}\begin{Bmatrix}c\\1\\d\end{Bmatrix}$$

$$e' = \pm\frac{1}{\sqrt{1+e^2+f^2}}\begin{Bmatrix}e\\f\\1\end{Bmatrix}$$

Djou Az

Exemple :

- Supposons que la résolution du système d'équa aboutit aux relations suiv :

$$\begin{cases} x = -5y \\ y = y \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\vec{X} = y\begin{Bmatrix}-5\\1\\0\end{Bmatrix} \Rightarrow \vec{V} = \pm\begin{Bmatrix}-5\\1\\0\end{Bmatrix}$$

$$\vec{e'} = \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|} = \pm\frac{1}{\sqrt{(-5)^2+(1)^2+(0)^2}}\begin{Bmatrix}-5\\1\\0\end{Bmatrix}$$

$$\vec{e'} = \pm\frac{1}{\sqrt{26}}\begin{Bmatrix}-5\\1\\0\end{Bmatrix}$$

Exemple :

$(M, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, $\bar{\bar{\sigma}}(M)$

$$\bar{\bar{\sigma}}(M) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} \text{ MPa} \quad (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

1- Déter les directions principales de Contraintes $\bar{\bar{\sigma}}(M)$.

Djou Az

Solution :

1- calcule les contraintes principale :

* avec la méth de poly caracté :

$P(\lambda) = \det(\bar{\bar{\sigma}} - \lambda \bar{\bar{I}}) = \lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0$

on obtient :

$\sigma_I = 0$ MPa / $\sigma_{II} = 10$ MPa / $\sigma_{III} = -4$ MPa

$$\Rightarrow \bar{\bar{\sigma}}'(M) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \text{ MPa}.$$

$\vec{e'_I}$? $\vec{e'_{II}}$? $\vec{e'_{III}}$?

* Comme les racine distintes, On cherche le direction. p associé à chac C.p :

a- pour $\lambda_1 = \sigma_I = 0$ MPa :

$(\sigma - \lambda I).\vec{X} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \quad \cdots (1) \\ 2x + 4y + 6z = 0 \quad \cdots (2) \\ 3x + 6y + z = 0 \quad \cdots (3) \end{cases}$$

$(1) + (2) - (3) \Rightarrow 8z = 0 \Rightarrow \boxed{z = 0} \quad \cdots (4)$

(4) dans $(1) \Leftrightarrow x + 2y = 0 \Rightarrow \boxed{x = -2y}$

Alors :

$$\vec{X_1} = y \begin{pmatrix} -2y \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{X} = y \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

le Vecteur propre $\vec{V_1} = \pm \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Donc :

$$\vec{e'_I} = \frac{\vec{V}}{\|V\|} = \frac{1}{\sqrt{(-2)^2 + (1)^2 + 0^2}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{e'_I} = \pm \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

b- pour $\lambda_2 = \sigma_{II} = 10$ MPa :

$$\sigma(M) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} \text{ MPa.}$$

$$(\bar{\sigma} - \lambda \bar{I}) \cdot \vec{X} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -9 & 2 & 3 \\ 2 & -6 & 6 \\ 3 & 6 & -9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -9x + 2y + 3z = 0 & \cdots (1) \\ 2x - 6y + 6z = 0 & \cdots (2) \\ 3x + 6y - 9z = 0 & \cdots (3) \end{cases}$$

Djou Az

$(1) + (2) - (3) \Rightarrow 4x + 2y = 0$

$\Rightarrow 2x + y = 0$

$\Rightarrow \boxed{y = -2x} \cdots (4)$

~~$(4) + (3) \Rightarrow 6x - 9z = 0$~~

~~$5x = 3z$~~

~~$z = \frac{5}{3}x$~~

$z = \frac{15}{9}x$

$z = \frac{5}{3}x$

(4) dans $(3) \Rightarrow 3x + 6(-2x) - 9z = 0$

$\Rightarrow 3x - 12x - 9z = 0$

$\Rightarrow -15x - 9z = 0$

$\Rightarrow -15x = 9z \Rightarrow z = \frac{-15}{9}x$

$\boxed{z = -\frac{5}{3}x}$

Alors :

$$\vec{X}_2 = \begin{pmatrix} x \\ -2x \\ -5/3\,x \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{X}_2 = x \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -5/3 \end{pmatrix}$$

~~le vecteur propre $\vec{V}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -5/3 \end{pmatrix}$~~

~~$\vec{e'}_{II} = \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|} = \ldots$~~

$\vec{X}_2 = x \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -5/3 \end{pmatrix}$ en mult. par -3 :

$\vec{X}_2 = x \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$

$\vec{V}_2$

$\vec{V}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$

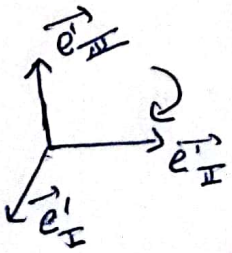
$\vec{e'}_{II} = \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|} = \frac{1}{\sqrt{9+36+25}} \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$

$\vec{e'}_{II} = \pm \frac{1}{\sqrt{70}} \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$

c- pour ~~$\lambda_3 = \sigma_{III}$~~ $\lambda_3 = \sigma_{III} = -4$ MPa.

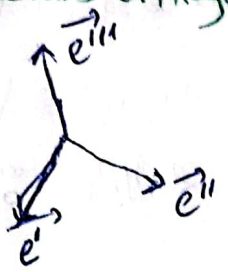
$(\bar{\sigma} - \lambda \bar{I}) \cdot \vec{X} = \vec{0}$

$\vec{e'}_{III} = \pm \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$



2- Cas où deux C.p sont égales :

1- Méthode directe basée sur les vecteurs orthogonaux :



$\vec{e'} = \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$ tel que : $\|\vec{e'}\| = \sqrt{a'^2+b'^2+c'^2}$

$\|\vec{e'}\| = 1$

$\Rightarrow \vec{e'} \perp \vec{e''} \Leftrightarrow \vec{e'} \cdot \vec{e''} = 0$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a'' \\ b'' \\ c'' \end{pmatrix} = a'a'' + b'b'' + c'c'' = 0$

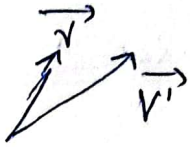
$\vec{e'''} = \vec{e'} \wedge \vec{e''}$

2- Méthode ESpace propre :

le vecteur $\vec{X}$ sous forme "plan vectoriel" par deux Vct linéairement indépendants :

$\vec{X} = x \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ b \end{pmatrix}_{\vec{V}} + y \begin{pmatrix} c \\ 1 \\ d \end{pmatrix}_{\vec{V'}}$ ou $-x(\ ) + y(\ )$

$y(\ ) + z(\ )$



Détermination de la base princi :

Djou Az la base principale orthonormée directe $(\vec{e'}, \vec{e'_{II}}, \vec{e'_{III}})$ formé par les vecteurs unitaire $\vec{e'_I} = \vec{e'}$ / $\vec{e'_{II}} = \vec{e''}$ / $\vec{e'_{III}} = \vec{e'''}$

*pour la vérification du calcul :

1- L'orthogonalité :

$\vec{e'_I} \cdot \vec{e'_{II}} = 0$ / $\vec{e'_I} \cdot \vec{e'_{III}} = 0$

$\vec{e'_{II}} \cdot \vec{e'_{III}} = 0$

2- La base ortho $(\vec{e'_I}, \vec{e'_{II}}, \vec{e'_{III}})$ doit être directe

$\vec{e'_I} \wedge \vec{e'_{II}} = \vec{e'_{III}}$ / $\vec{e'_{II}} \wedge \vec{e'_{III}} = \vec{e'_I}$

$\vec{e'_{III}} \wedge \vec{e'_I} = \vec{e'_{II}}$

Exemple n°2 :

$\overline{\overline{\sigma}}(M) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ [MP2]

* Clc les direction principales ?

1- Déter les c.p :

2- les Invariants :

~~P(λ) = Det~~

$P(\lambda) = \det(\overline{\overline{\sigma}} - \lambda I) = \lambda^3 - \lambda^2 I_1 + \lambda I_2 + I_3 = 0$

$I_1 = 0$ MP2

$I_2 = -3$ MP2^2

$I_3 = 2$ MP2^3

$P(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda - 2$

$\overline{\overline{\sigma}}_I = \lambda_1 = -1$ MP2

$\overline{\overline{\sigma}}_{II} = \lambda_2 = -1$ MP2

$\overline{\overline{\sigma}}_{III} = \lambda_3 = 2$ MP2

$\overline{\overline{\sigma}}(M) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ $\overrightarrow{e'_I}, \overrightarrow{e'_{II}}, \overrightarrow{e'_{III}}$

Djou Az

$(\overline{\overline{\sigma}} - \lambda_n I) \cdot \vec{X} = \vec{0}$

n : chaque racine

* On cherche d'abord la direction principale associé à la c.p distincte ($\overline{\overline{\sigma}}_{III} = \lambda_3 = 2$ MP2) :

$(\overline{\overline{\sigma}} - \lambda I) \cdot \vec{X}_3 = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 0-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 0-\lambda \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{cases} -2x + y + z = 0 & -- ① \\ x - 2y + z = 0 & -- ② \\ x + y - 2z = 0 & -- ③ \end{cases}$

$0+0$; $-y+y \to 0$; $y=z$; $-y+y \to 0$; $2 \to 0$

① + ② − ③ $\Rightarrow -2y = 0 \Rightarrow \boxed{y = 0}$ ... ④

④ dans ③ $\Rightarrow x = 2z$

$\vec{X} \begin{pmatrix} 2z \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{X} = z \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $x\left(\frac{1}{2}\right)$

---

① − ② $\Rightarrow -3x + 3y = 0 \Rightarrow \boxed{x = y}$

$\begin{pmatrix} y \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ~~y=z~~

$(\sigma - \lambda I)\cdot \vec{x_3} = \vec{0}$ $\quad \lambda_3 = \frac{\sigma}{3} = 2\,MPa$

$$\sigma(M) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad [MPa]$$

Djou Az

$(\sigma - \lambda I)\cdot \vec{x_3} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0-2 & 1 & 1 \\ 1 & 0-2 & 1 \\ 1 & 1 & 0-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -2x+y+z=0 \quad \cdots (1) \\ x-2y+z=0 \quad \cdots (2) \\ x+y-2z=0 \quad \cdots (3) \end{cases}$$

$(1)-(2) \Leftrightarrow -3x+3y=0 \Rightarrow \boxed{x=y} \quad \cdots (4)$

(4) dans (3) $\Rightarrow \boxed{x=z}$

$$\vec{x_3}\begin{pmatrix} x \\ x \\ x \end{pmatrix} \Rightarrow x\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Vecteur propre.} \Rightarrow \vec{v_3}$$

$$\vec{e'_{III}} = \frac{\vec{v_3}}{\|\vec{v_3}\|} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \cdot \vec{v_3}$$

$$\vec{e'_{III}} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Djou Az

* On cherche les deux c.p $\vec{e'_I}$ et $\vec{e'_{II}}$ associées toutes les deux même c.p (racine double) $\boxed{\sigma_I = \sigma_{II} = \lambda_1 = \lambda_2 = -1\,MPa}$

$\Rightarrow$ phrase Védéo + capture d'écran !!!

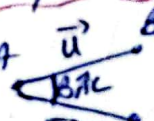
- selon le produit scalaire On a :

$$\Rightarrow \vec{e'_I}\cdot\vec{e'_{III}} = \vec{e'_{III}}\cdot\vec{e'_I} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}}_{\vec{e'_I}} = 0 \quad (1)$$

$\Rightarrow$ On choisir a,b,c pour vérifier le "a"

- On peut prendre, $a=1$ / $b=-1$ / $c=0$



① $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|u\|\cdot\|v\|\cdot\cos(\beta\hat{A}c)$

② $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$

③ $u\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z \end{pmatrix}$

④ $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz'$

Rappel mathém

$$\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\vec{e'_I}} \quad \vec{v_2}$$

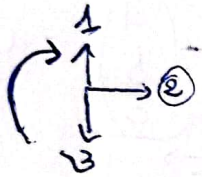
Donc :

$$\vec{e'_I} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$$

$$\vec{e'_{III}} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

* La 2ème D.p $\vec{e'_{II}}$ sera déterminée en vérifiant que la base "orthonormée" $(\vec{e'_I}, \vec{e'_{II}}, \vec{e'_{III}})$ est "direct".

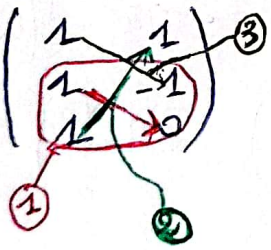
=> avec le produit vectoriel :



$$\Rightarrow \vec{e'_{II}} = \vec{e'_{III}} \wedge \vec{e'_I}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \wedge \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$$



$$= \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}0+1\\1-0\\-1-1\end{pmatrix}$$

$$\vec{e'_{II}} = \pm\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{V}_1(M) = \begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}_{\vec{e'_I}, \vec{e'_{II}}, \vec{e'_{III}}}$$

Alors :

$$\vec{e'_I} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\end{pmatrix} \qquad \vec{e'_{II}} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$$

$$\vec{e'_{III}} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

pour la vérification du calcul. On vérifier l'orthonormalité :

$$\vec{e'_I} \cdot \vec{e'_{II}} = 0 \checkmark \qquad \vec{e'_I} \cdot \vec{e'_{III}} = 0 \checkmark$$

$$\vec{e'_{II}} \cdot \vec{e'_{III}} = 0 \checkmark$$

Djou Az